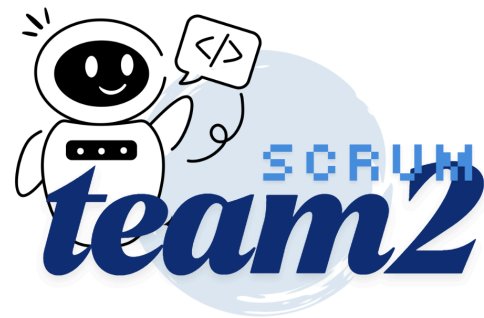


Diseño y Construcción de la Base de Datos



Índice

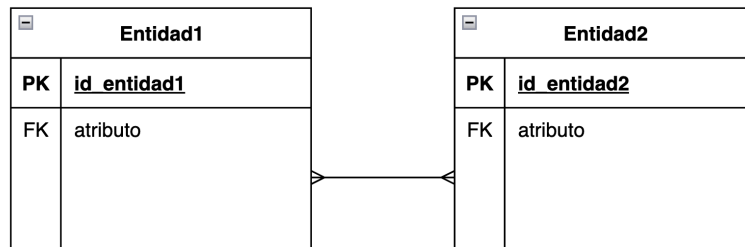
Cardinalidades.....	2
Símbolos de Cardinalidad.....	3
Diagrama Entidad Relación.....	4
Diccionario de Datos.....	4

Cardinalidades

- Muchos a Muchos: las relaciones de muchos a muchos en base de datos, son todas aquellas relaciones donde la tabla 1 se relaciona con muchas filas de la tabla dos. Y donde la tabla 2 se relaciona con muchas filas de la tabla 1.

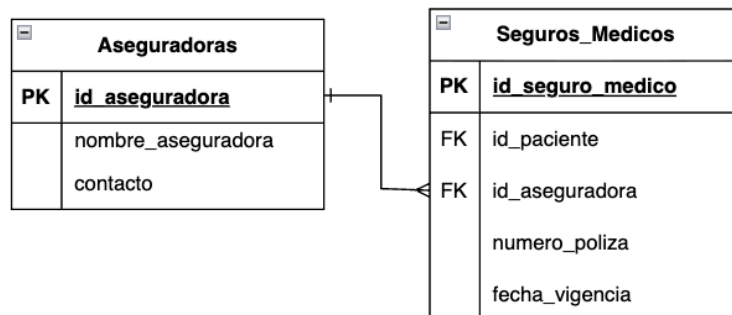
Ejemplo:

M:N



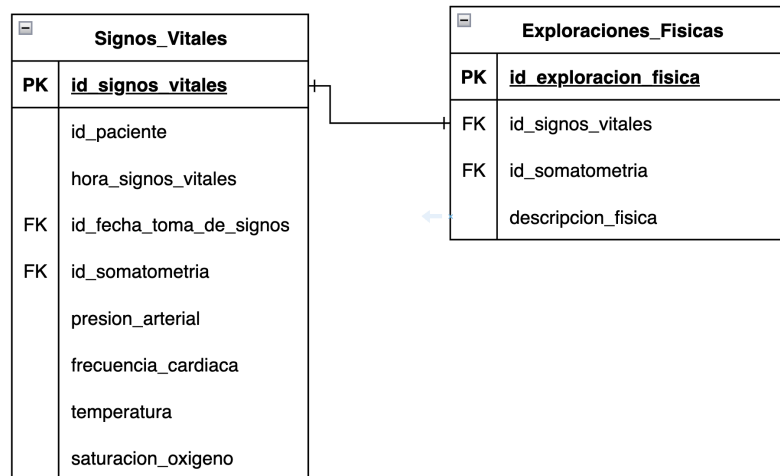
- Uno a Muchos: Cuando hablamos de la relación de uno a muchos es cuando nuestra tabla 1 se relaciona con muchas fila de la tabla 2. Pero la tabla 2 solamente se relaciona con una sola fila de la tabla 1. Ejemplo:

1:N



- Uno a Uno: Tenemos una relación de uno a uno cuando la tabla 1 solamente se relaciona con una fila de la tabla 2. Y cuando la tabla 2 solamente se relaciona con una fila de la tabla 1. Ejemplo:

1:1



Símbolos de cardinalidad

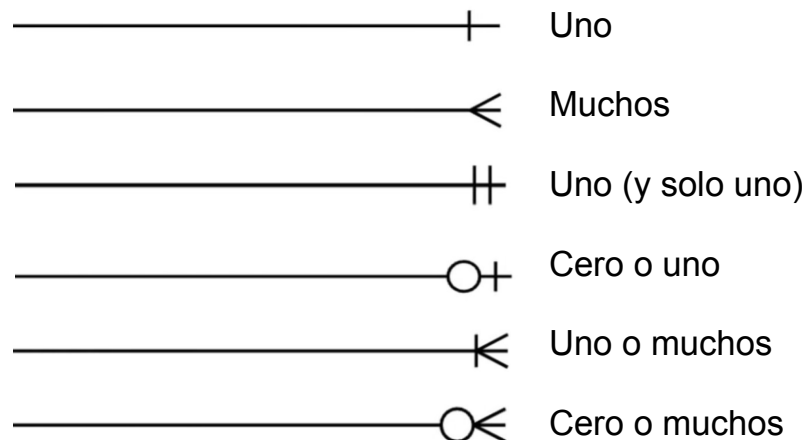


Diagrama Entidad Relación

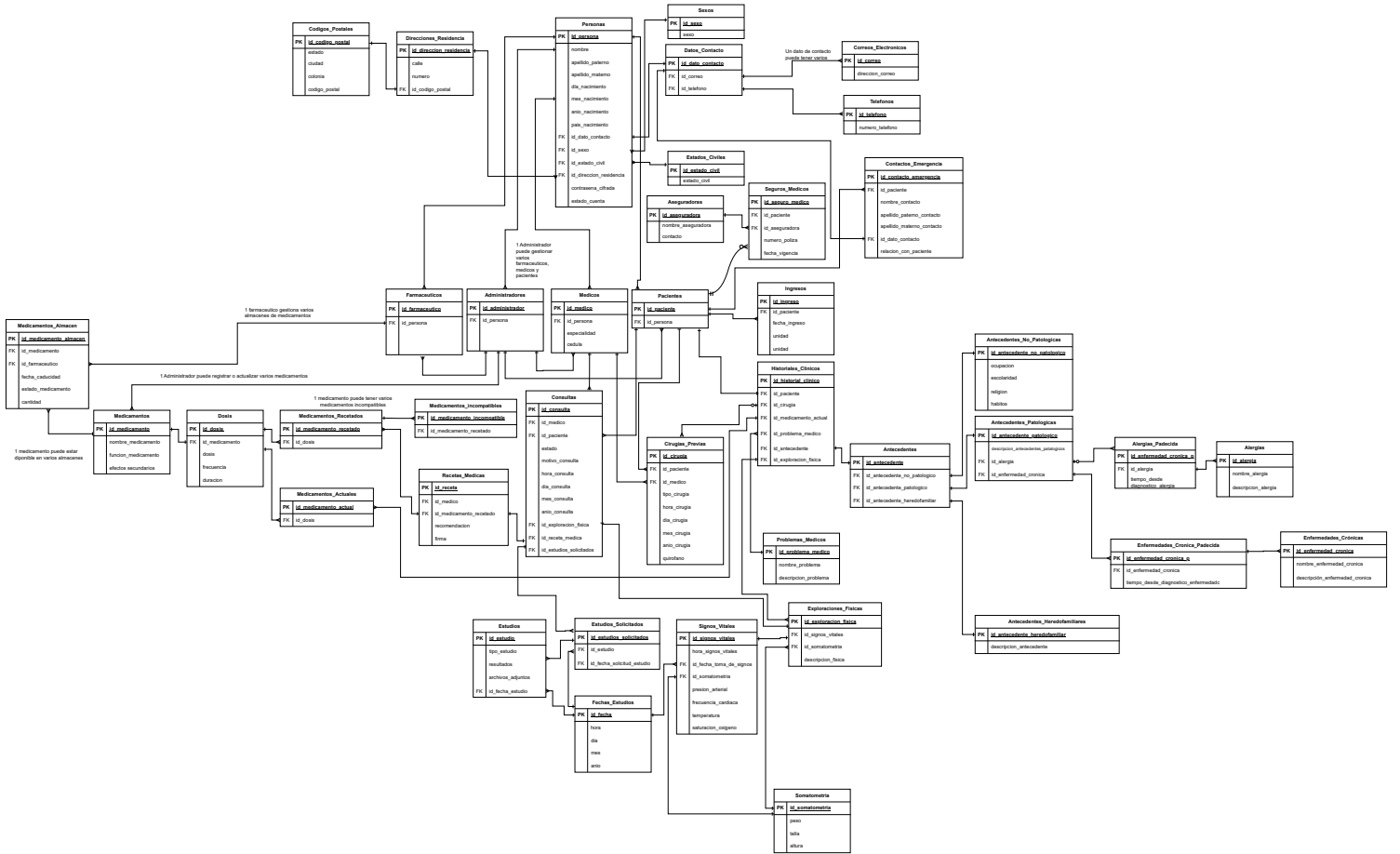
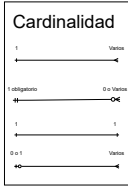
Link del diagrama de entidad relación del draw.io:

<https://drive.google.com/file/d/1kV3ORIfjCYYQKxkMuagiGAIHQWMK6ZqB/view?usp=sharing>

Diccionario de Datos

Link del diccionario de datos en excel:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMEaJfUrk5tLt53KjqG3JHlpnVGv6nEv5R8lNMo27oc/edit?usp=sharing>



Codigos_Postales			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_codigo_postal	int	Identificador único del código postal.
	estado	varchar(100)	Estado de la residencia de la persona.
	ciudad	varchar(100)	Ciudad de la residencia de la persona.
	colonia	varchar(100)	Colonia de la residencia de la persona.
	codigo_postal	int(5)	Codigo_Postal de la residencia de la persona.

Direcciones_Residencia			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_direccion_residencia	int	Identificador único de la dirección de residencia.
	calle	varchar(100)	Calle de la residencia de la persona.
	numero	varchar(100)	Número de la residencia de la persona.
FK	id_codigo_postal	int	Referencia al código postal de la persona.

Sexos			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_sexo	int	Identificador único del sexo.
	Sexo	ENUM('Masculino','Femenino','Otro')	Sexo de la persona (Masculino, Femenino u Otro)

Datos_Contacto			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_datos_contacto	int	Identificador único del dato de contacto.
FK	id_correo	int	Referencia del correo electrónico.
FK	id_telefono	int	Referencia del teléfono.

Correos_Electronicos			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_correo	int	Identificador único del correo electrónico.
	direccion_correo	varchar(200)	Dirección de correo electrónico.

Telefonos			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_telefono	int	Identificador único del teléfono.
	telefono	varchar(100)	Número de teléfono de contacto.

Estados_Civiles			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_estado_civil	int	Identificador único del estado civil.
	estado_civil	ENUM('Solter@','Casad@','Divorciad@','Viud@')	Estado civil de la persona (Solter@, Casad@, Divorciad@ o Viud@)

Personas				
Llaves	Columna	Tipo de dato		Descripción
PK	id_persona	int	Identificador único de la persona.	
	nombre	varchar(50)	Nombre(s) de la persona.	
	apellido_paterno	varchar(50)	Primer apellido de la persona.	
	apellido_materno	varchar(50)	Segundo apellido de la persona.	
	día_nacimiento	int(2)	Día de nacimiento de la persona	
	mes_nacimiento	int(2)	Mes de nacimiento de la persona	
	anio_nacimiento	int(24)	Año de nacimiento de la persona	
	pais_nacimiento	varchar(50)	País de nacimiento de la persona.	
FK	id_dato_contacto	int	Referencia a los datos de contacto de la persona.	
FK	id_sexo	int	Referencia al sexo de la persona.	
FK	id_estado_civil	int	Referencia al estado civil de la persona.	
FK	id_direccion_residencia	int	Referencia a la dirección de residencia de la persona.	
	contrasena_cifrada	varchar(255)	Contraseña cifrada para el acceso al sistema.	
	estado_cuenta	ENUM('Activa','Inactiva','Suspendida')		Estado actual de la cuenta (activa, inactiva, suspendida, etc.).
Farmaceuticos				
Llaves	Columna	Tipo de dato		Descripción
PK	id_farmauceutico	int	Identificador único del farmacéutico.	
FK	id_persona	int	Referencia al identificador único de la persona.	
Administradores				
Llaves	Columna	Tipo de dato		Descripción
PK	id_administrador	int	Identificador único del administrador.	
FK	id_persona	int	Referencia al identificador único de la persona.	
Pacientes				
Llaves	Columna	Tipo de dato		Descripción
PK	id_paciente	int	Identificador único del paciente.	
FK	id_paciente	int	Referencia al identificador único de la persona.	
Ingresos				
Llaves	Columna	Tipo de dato		Descripción
PK	id_ingreso	int	Identificador único del ingreso.	
FK	id_paciente	int	Referencia al identificador único del paciente.	
	fecha_ingreso	Date	Fecha del ingreso.	
	unidad	varchar(50)	Unidad a la que ingreso el paciente.	
Aseguradoras				
Llaves	Columna	Tipo de dato		Descripción
PK	id_aseguradora	int	Identificador único de la aseguradora.	
	nombre_aseguradora	varchar(100)	Nombre de la aseguradora del seguro.	
	contacto	varchar(100)	Contacto de la aseguradora.	
Seguros_Medicos				
Llaves	Columna	Tipo de dato		Descripción

[illegible]

			nombre_medimento	varchar	Nombre del medicamento.	
			funcion_medicamento	varchar	Descripción de su proposito.	
			efectos secundarios	varchar	Los efectos secundarios que puede ocurrir.	
			Dosis			
			Llaves	Columnna	Tipo de dato	Descripción
			PK	id_dosis	int	Identificador único de la dosis.
			FK	id_medicamento	int	Referencia al identificador del medicamento.
				dosis	varchar	Descripción de cuanto se tiene que tomar.
				frecuencia	int	Numero de veces para frecuencia.
				duracion	time	Tiempo de duración por dosis.
			Medicamentos_Recetados			
			Llaves	Columnna	Tipo de dato	Descripción
			PK	id_medicamento_recetado	int	Identificador único del medicamento recetado.
			FK	id_dosis	int	Referencia al identificador de dosis.
			Medicamentos_Actuales			
			Llaves	Columnna	Tipo de dato	Descripción
			PK	id_medicamento_actual	int	Identificador único del medicamento actual.
			FK	id_dosis	int	Referencia al identificador de la dosis.
			Consultas			
			Llaves	Columnna	Tipo de dato	Descripción
			PK	id_consulta	int	Identificador único de la consulta.
			FK	id_medico	int	Referencia al identificador del médico.
			FK	id_paciente	int	Referencia al identificador del paciente.
			FK	id_exploracion_fisica	int	Referencia al identificador de la explación fisica.
			FK	id_receta_medica	int	Referencia al identificador de la receta medica.
			FK	id_estudios_solicitados	int	Referencia al identificador de los estudios solicitados.
				estado	ENUM('Agendada', 'En curso', 'Finalizada', 'Cancelada', 'Pendiente', 'Reprogramada')	Estado actual de la consulta.
				motivo_consulta	varchar(100)	Razon por la cual se realizo la consulta o por la cual se hizo.
				hora_consulta	time	Hora, minutos y segundos de la consulta programada.
				dia_consulta	int(2)	Dia de espera de la consulta.
				mes_consulta	int(2)	Mes de la espera de la consulta.
				anio_consulta	int(4)	Año de espera de la consulta.
			Cirugias_Previas			
			Llaves	Columnna	Tipo de dato	Descripción
			PK	id_cirurgia	int	Identificador único de la cirugía.
			FK	id_paciente	int	Referencia con la tabla Pacientes (a quién se le realizó la cirugía).
			FK	id_medico	int	Referencia con la tabla Medicos (quién la realizó).
				tipo_cirurgia	varchar	Nombre o tipo de procedimiento quirúrgico. Ej: "Apendicectomía", "Cesárea", "Cirugía laparoscópica".
				hora_cirurgia	time	Hora exacta en que se realizó la intervención.
				dia_cirurgia	int(2)	Día del mes en que ocurrió la cirugía (1–31).
				mes_cirurgia	int(2)	Mes en que se realizó (1–12).
				anio_cirurgia	int(4)	Año de la cirugia que se realizo.
				quirofano	varchar	Nombre o código del quirófano donde se llevó a cabo. Ej: "Quirófano 2", "Sala menor A".

Historiales_Clinicos			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_historial_clinico	int	Identificador único del historial clínico.
FK	id_paciente	int	Referencia al identificador del paciente.
FK	enfermedad_cronica_p	int	Referencia al identificador del enfermedad croncida padecida.
FK	id_alergia	int	Referencia al identificador del alergia.
FK	id_cirugia	int	Referencia al identificador de la cirugia.
FK	id_exploracion_fisica	int	Referencia al identificador del la exploración física.
FK	id_medicamento_actual	int	Referencia al identificador del medicamento actual.
FK	id_problema_medico	int	Referencia al identificador del problema médico.
FK	id_antecedente	int	Referencia al identificador del antecedente.
Problemas_Medicos			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_problema_medico	int	Identificador único del problema médico.
	nombre_problema	varchar	Nombre del problema médico.
	descripcion_problema	varchar	Descripción sobre el problema.
Antecedentes			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_antecedente	int	Identificador único del antecedente
FK	id_antecedente_no_patologico	int	Referencia al identificador del antecedente no patologico.
FK	id_antecedente_patologico	int	Referencia al identificador del antecedente patologico.
FK	id_antecedente_heredofamiliar	int	Referencia al identificador del antecedente heredofamiliar.
Antecedentes_Patologicas			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_antecedente_patologico	int	Identificador único del antecedente patologico.
FK	id_enfermedad_cronica	int	Referencia al identificador de la enfermedad crónica.
FK	id_alergia	varcahr(100)	Referencia al identificador de la alergia.
	descripcion_antecedente_atalogico	text	Descripción de antecedentes patologicas.
Alergias_Padecida			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_enfermedad_cronica_p	int	Identificador único del enfermedad crónica padecida.
FK	id_alergia	int	Referencia al identificador de la alergia.
	tiempo_desde diagnostico_alergia	date	Tiempo ocurrido para alergias.
Alergias			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_alergia	int	Identificador único de la alergia.
	nombre_alergia	varchar	Nombre principal de la alergia.
	descripcion_alergia	varchar	Descripción de la alergia.
Enfermedades_Cronica_Padecida			

Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_enfermedad_cronica_p	int	Identificador único de la enfermedad crónica padecido.
FK	id_enfermedad_cronica	int	Identificador de la enfermedad crónica.
	tiempo_desde diagnostico_enfermedad	date	Tiempo ocurrido para alergias padecidas.
Enfermedades_Crónicas			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_enfermedad_cronica	int	Identificador único de la enfermedad crónica.
	nombre_enfermedad_cronica	varchar	Nombre de la enfermedad crónica.
	descripción_enfermedad_cronica	varchar	Descripción de la enfermedad crónica.
Antecedentes_Heredofamiliares			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_antecedente_heredofamiliar	int	Identificador único de antecedentes heredofamiliar.
	descripcion_antecedente	varchar	Descripción sobre herencias geneticas familiares.
Estudios			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_estudios	int	Identificador único del estudio.
	tipo_estudio	varchar	Tipo de estudios que se realizo.
	resultados	varchar	Descripción de los resultados dados.
	archivos_adjuntos	BLOB	Archivos adjuntados y recopilados del estudio.
FK	id_fecha_estudio	int	Referencia al identificador de la fecha de estudios.
Estudios_Solicitados			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_estudios_solicitados	int	Identificador único de estudios solicitados.
FK	id_fecha_solicitud_estudio	int	Referencia al identificador único de la fecha de estudios.
FK	id_estudio	int	Referencia al identificador único del estudio.
Fechas_Estudios			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_fecha	int	Identificador único de la fecha de estudios.
	hora	time	Hora de la fecha de estudio.
	día	int(2)	Día de la fecha de estudio.
	mes	int(2)	Mes de la fecha de estudio.
	año	int(4)	Año de la fecha de estudio.
Signos_Vitales			
Llaves	Columna	Tipo de dato	Descripción
PK	id_signos_vitales	int	Identificador único del registro de signos vitales.
FK	id_fecha	int	Referencia con la fecha en que se tomaron los signos vitales.
FK	id_somatometria	int	Referencia con la tabla Somatometría (peso, talla, IMC, etc.).
	hora_signos_vitales	TIME	Hora específica en que se registraron los signos vitales.
	presion_arterial	varchar(7)	Valor de la presión arterial (ej. '120/80').
	frecuencia_cardiaca	tinyint	Frecuencia cardiaca en pulsos por minuto.
	temperatura	decimal(4,1)	Temperatura corporal en grados Celsius (ej. 36.8).

			saturacion_oxigeno	Tinyint	Saturación de oxígeno en porcentaje (ej. 98).
			Exploraciones_Fisicas		
			Llaves	Columna	Tipo de dato
					Descripción
			PK	id_exploracion_fisica	int
					Identificador único de la exploración física.
			FK	id_signos_vitales	int
					Referencia del identificador único de los signos vitales.
			FK	id_somatometria	int
					Referencia del identificador único de la somatometría.
				descripcion	varchar
					Descripción y detalles del análisis de la exploración física tomada.
			Somatometria		
			Llaves	Columna	Tipo de dato
					Descripción
			PK	id_somatometria	int
					Identificador único de la somatometría.
				peso	decimal(5,2)
					Peso del paciente en kilogramos. Ejemplo: 72.35.
				talla	decimal(4,2)
					Guarda la estatura del paciente en metros, incluyendo decimales.
				altura	decimal(4,2)
					Estatura en metros. Ejemplo: 1.72.
			Medicamentos_Almacen		
			Llaves	Columna	Tipo de dato
					Descripción
			PK	id_medicamento_almacen	int
					Identificador único del medicamento en el almacen.
			FK	id_medicamento	int
					Referencia al identificador único del medicamento.
			FK	id_farmaceutico	int
					Referencia al identificador único del fármaco.
				fecha_caducidad	date
					Fecha de caducidad del medicamento almacenado
				estado_medicamento	ENUM("Vencido", "Por vencer", "A tiempo")
					Estado del medicamento almacenado que indica su estado de vencimiento
				cantidad	int
					Cantidad del medicamento disponible en el almacen.